

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur - Automatisme & Industrie 4.0

achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 in/ achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE dès le 1er février 2027 en automatisme et maintenance industrielle. Passionné par l'industrie 4.0, je souhaite contribuer à la programmation d'automates, l'optimisation des processus de production et le déploiement de stratégies de maintenance prédictive.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des flux de données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un dashboard dédié à la visualisation des clusters et au monitoring d'anomalies.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, Git, Docker
Programmation & IA : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Machine Learning, Scikit-learn, AutoML, MLOps
Compétences transversales : Esprit d'équipe, Assiduité, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS

- **1er Prix** -- Hack The Intelligence (AISEC Summit 2026)
- **2ème Prix** -- Vision AI Competition (EMSI 2026)
- **Présentation Scientifique** -- Congrès COCIA'26 (Casablanca)
- **Participation** -- Hackathon RallyIA (2026)

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2
Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY